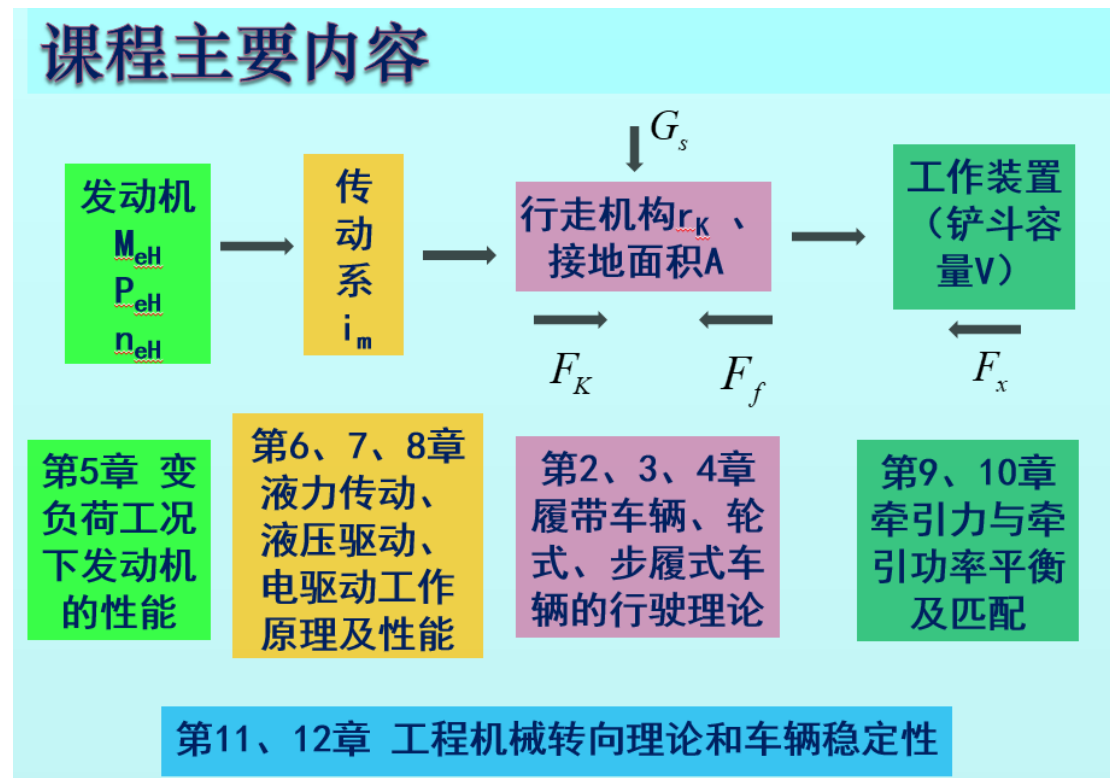


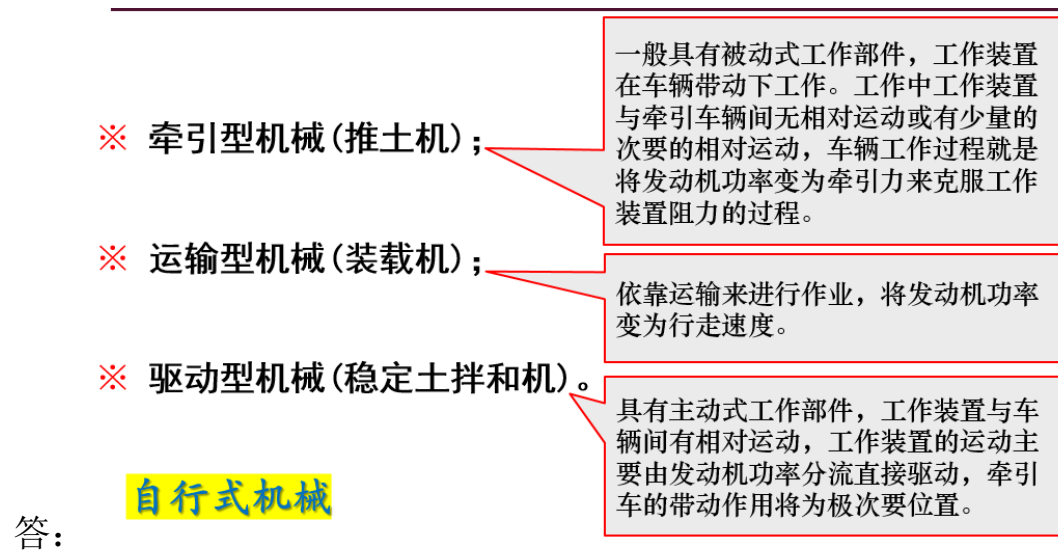
课程框架

课程主要内容



绪论

作业 1. 自行式工程机械是如何按照性能分类？其各自有什么特点？



第一章 履带车辆行驶理论

作业 1 请说明为什么履带式工程机械的滑转率可以达到 100%?

答： 1 避免发动机熄火 2 获得短时的最大切线牵引力

第二章 轮式车辆的行驶理论

作业 1 分析双桥驱动车辆在前后滑转率不一样的情况下，寄生功率

产生的条件。

答：

设 $r_{g1} > r_{g2}$ ，产生条件： $\delta_1 < 1 - \frac{r_{g2}^2}{r_{g1}^2}$ 时

对于后轮：

- ① $F_2 < 0$ ，成为反向制动力；
- ② 产生 M_2 带动后轮旋转；
- ③ 后轮将 M_2 传给分动箱；
- ④ 产生寄生功率 P_2 。

对于前轮：

- ① $P_1 \rightarrow F_1$
- ② $P_2 \rightarrow F_2'$ （附加牵引力）

总牵引力为：

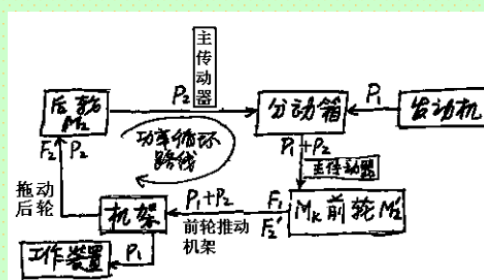
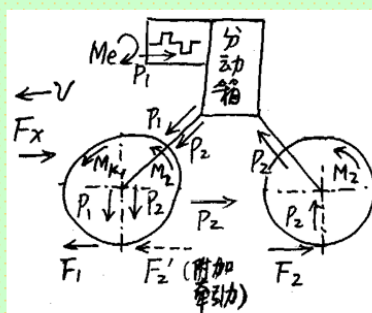
$$F = F_1 + F_2' - F_2$$

$$\because |F_2'| \approx |F_2|$$

（考虑到滚动半径的变化， F_2' 略小些）

$$\therefore F \approx F_1 \text{（} F \text{略小些）}$$

即 P_2 并不增大牵引力。



第三章 步履式车辆行驶理论

作业 1 与履带式和轮式挖掘机相比，为什么步履式挖掘机能够爬上
45°以上的坡？

答：因为步履式挖掘机采用四个支脚（还可以带行走轮）支撑整机，四个支脚用四个液压缸单独操作，四个支脚长度和支撑位置可在纵向、横向和垂直三个方向调节，使挖掘机的适用性和稳定性大大提高，非常适合在凹凸不平和狭小的场地上挖掘作业。

第四章 变负荷工况下发动机的性能

作业 1 变负荷工况对发动机性能的影响有哪些？

答案版本一：（参考课本相应章节）

发动机在变负荷下工作时，曲轴转速的波动不利于发动机燃烧过程的形成和进展。进、排气过程中气流的惯性、发动机零件的热惯性以

及供油和调速系统的惯性改变了发动机工作过程的合理结构。变负荷工况也影响润滑系统的正常工作,使发动机零件承受附加的动载荷作用,从而加大了发动机的机械损失。所有这些,最终亦即都将使发动机动力性和经济性下降。

答案版本二：（参考课件）

1. 当平均阻力矩的工作点远低于额定扭矩时，输出功率必然较低。
2. 当平均阻力矩的工作点沿着调速区段工作，转速波动不大，因而功率和扭矩偏离调速特性的情况并不显著，实际平均输出功率将随着发动机负载程度的增大而提高。
3. 当最大负荷超过发动机的额定扭矩之后，由于在负荷循环中发动机有部分时间在非调速区段上工作，转速急剧起落，调速特性上平均输出功率的增长开始减慢。到一定程度时发动机的实际平均输出功率，必须随着发动机负载程度的提高而下降。

第五章 液力变矩器及其与发动机共同工作 的性能

作业 1 为保证共同工作能获得最佳的效果，变矩器与发动机合理匹配应遵循的原则？合理匹配的手段有什么？

答：合理匹配的第一个原则：应以转换到变矩器输入轴上的发动机调速特性作为解决两者合理匹配的基础。

合理匹配的第二个原则可归纳为：保证涡轮轴具有最大的输出功率。

合理匹配的第三个原则可归纳为：适当地兼顾燃料经济性的要求，亦即应尽量使变矩器的输入特性（负载抛物线束）能通过低油耗区。

合理匹配的手段：

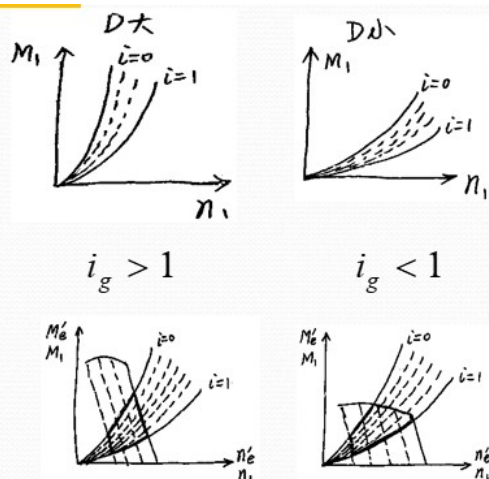
A、改变D，D↑，
抛物线变陡。

原因： $M_1 = \lambda_1 D^5 n_1^2$

B、若改变D不能满足要求，

可加中间变速器。

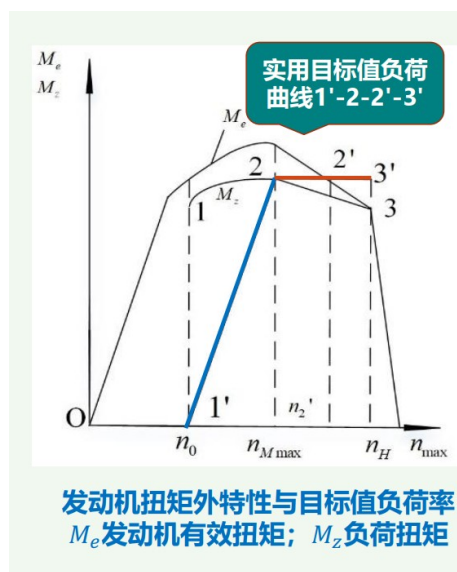
减速器瘦长（收缩），增速器
矮胖（拉伸）。



第六章 液压行走传动系统的工作性能

作业 1：请分析说明实用目标值负荷曲线与理想的目标值负荷曲线的区别。

答：



- ◆ 目前使用的带有控制装置的液压泵，在低速范围内形成的扭矩普遍偏低，大致相当与图中1' - 2段直线(或曲线)所示，达不到标值负荷率1 - 2。
- ◆ 由于低转速范围为工程机械起步及辅助工作的区间，并非正常作业范围，因而在该范围内不必过分追求理想目标值。
- ◆ 中高速范围为机械的主要工作区间，控制装置必须保证目标值负荷率的实现。

为了简化设计，中高速范围内的负荷往往取等值方法，如图中曲线2 - 2' - 3'所示，这样在转速 $n'_{e2} \sim n_{eH}$ 范围内可能使发动机超载，转速由 n_{eH} 降至 n'_{e2} ，由于 n'_{e2} 与 n_{eH} 差异较小，且比 n_{eH} 点油耗更低，特别是可充分利用发动机额定工况附近的功率，因而实践中多用这种简化方法。

第七章

作业 1 对于电传动推土机，发动机与发电机匹配的出发点以及参数匹配内容是什么？

答：在推土机电传动系统中，发动机输出与行走机构驱动之间没有直接的机械关联，通过合理匹配发动机与永磁同步发电机，既可使发动机调速区间穿过经济油耗区，也能保证发电机长久的工作在高效区，这是发动机与发电机匹配的出发点与评价指标。

参数匹配包括转速匹配和转矩匹配：①发动机与发电机转速的匹配：最经济的方法是根据发动机万有特性曲线确定发动机调速区间穿越经济油耗区最宽的转速为发动机与永磁同步发电机匹配的转速。②发动机与发电机转矩的匹配：考虑到推土机作业负荷的特点，发动机会经常过载，此时发电机的额定输入转矩 M_{GH} 大于或等于发动机的最大转矩 M_{emax} 。

第八章 车辆的牵引性能、动力性能和燃料

经济性

作业 1. 牵引功率和牵引效率分别指的是什么？

答：发动机的有效功率中扣除了各种损失后所剩余的，可供进行有

效作业的功率

牵引效率；车辆牵引功率在发动机功率中所占百分比

1. 机械传动车辆的功率平衡方程

$$0 = P_e - \underbrace{P_{Ba}}_{P_e \eta_{Ba}} - \underbrace{P_{PTO}}_{P_{ec}} - \underbrace{P_m}_{P_K = P_{ec} \eta_m \text{ (驱动功率)}} - \underbrace{P_r}_{P'_{PK} = P_K \eta_r \text{ (理论切线牵引功率)}} - \underbrace{P_\delta}_{P_{PK} = P'_{PK} \eta_\delta \text{ (实际切线牵引功率)}} - P_i - P_f - P_x$$

有效牵引功率 $P_{KP} = P_{PK} \eta_f$ ($P_i = 0$ 时)

Pm: 用于克服传动系摩擦、齿轮啮合阻力。

Pr: 用于克服行走机构内部摩擦阻力。

总牵引效率 η_{KP} (设: $P_i=0$)

①无功率分出时 ($P_{PTO}=0$):

$$\eta_{KP} = \frac{P_{KP}}{P_e} = \frac{P_e \eta_{Ba} \eta_m \eta_r \eta_s \eta_f}{P_e} = \eta_{Ba} \eta_m \eta_r \eta_s \eta_f$$

②有功率分出时:

$$\eta_{KP} = \frac{P_{KP}}{P_e - P_{PTO}} \approx \eta_{Ba} \eta_m \eta_r \eta_s \eta_f$$

$(P_e - P_{PTO})$ 为
用于牵引的总功

③通常: $\eta_{KP} = \frac{P_{KP}}{P_{eH}}$

有时用 η_{KPH} 表示

2. 液力机械传动车辆的功率平衡方程

——类似于机械传动, 但有不同点:

①多了一项变矩损失 $P_{Te} = P_1 - P_2 = P_1(1 - \eta) = P_{ec}(1 - \eta)$

即 $0 = P_e - P_{Ba} - P_{PTO} - P_{Te} - P_m - P_r - P_s - P_i - P_f - P_x$

② $P_m = P_2(1 - \eta_m)$ ——机械传动部分功率损失;

③多了一个效率 η

即 $P_{KP} = P_x = P_{ec} \eta \eta_m \eta_r \eta_s \eta_f$

为: $\left\{ \begin{array}{l} \text{无功率分出时: } \eta_{KP} = \frac{P_{KP}}{P_e} = \eta_{Ba} \eta \eta_m \eta_r \eta_s \eta_f \\ \text{有功率分出时: } \end{array} \right.$

$$\eta_{KP} = \frac{P_{KP}}{P_e - P_{PTO}} \approx \eta_{Ba} \eta \eta_m \eta_r \eta_s \eta_f$$

④ P_{Ba} 中多了一项 P_{BaT} :

$$P_{Ba} = M_{Ba} n_e = (0.03 \sim 0.05) P_{eH} \left(\frac{n_e}{n_{eH}} \right)^2 + P_{BaT}$$

用于驱动变矩器
冷却、补油油泵。

作业 2. 车辆做跑道牵引试验时绘制牵引特性曲线, 列出哪些参数可

以实测得到? 实测参数采用什么方法测量? 哪些参数可以过计算公

式导出?

答: 实测参数有:

有效牵引力 F_{KP} 、行驶速度 v 、滑转率 δ 、发动机功率 $P_e(n_e)$ 、小时油耗 G_{KP}

计算导出参数有：有效牵引功率 P_{KP} ，牵引效率 η_{KP} ，比油耗 g_{KP}

实测参数测量方法： F_{KP} 用拉力传感器测量； v 用五轮仪测量； δ 用

空载和牵引负荷下，通过相应行驶距离 L 时，左右驱动轮的平均转

（周）数算得；发动机功率 p_e 通过测发动机转速在发动机输出特性

曲线上查找；小时油耗 G_{kp} 通过油耗仪测量。

（更为具体的测量计算方法如下）

二、数据测量与处理

1. 测量 F_{KP}

v 、 δ 、 P_e 、 G_{KP} 、 P_{KP} 、 g_{KP} 、 η_{KP}

给定一个负荷 F_{KP1} → 拉力传感器变形
→ 电信号 → 记录仪 → 读数。

2. 测量 v —— 即五轮仪的速度

五轮仪转 1 周 → 接触 K_1 次 → 产生 K_1 个电脉冲信号

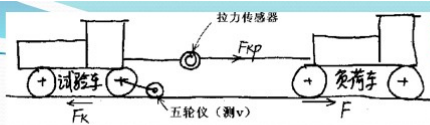
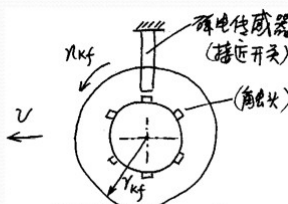
$$n_{kf} = \frac{k_L}{K_1} \frac{60}{t} \text{ (转/分)} \quad v = 0.377 n_{kf} \cdot r_{kf} \text{ (公里/小时)}$$

式中： k_L —— t 秒时间内产生的总脉冲数。

或：

$$v = 3.6 \frac{L}{t} = 3.6 \frac{k_L m_L}{t} \quad m_L = \frac{2\pi \cdot r_{kf}}{K_1}$$

式中： m_L —— 每一脉冲代表的行驶距离。

3. 测量发动机转速 n_e (原理同前)

式中: K_2 ——转速仪转1周产生的脉冲数;

$$n_e = \frac{K_E}{K_2} \frac{60}{t} \text{ (转/分)}$$

K_E —— t 秒时间内产生的总脉冲数。

$$\delta = 1 - \frac{n_0}{n_K}$$

4. 测量滑转率 δ

式中: n_0 ——空载、通过相应行驶距离 L 时, 左右驱动轮平均转 (周) 数;

n_k ——牵引负荷下, 通过相应行驶距离 L 时,

左右驱动轮平均转数 (测量方法同前)。

$$\begin{aligned} \delta &= 1 - \frac{v}{v_T} = 1 - \frac{v}{v_0} = 1 - \frac{L/t}{L/t_0} = 1 - \frac{t_0}{t} \\ &= 1 - \frac{\omega_K t_0}{\omega_K t} = 1 - \frac{k \cdot n_0}{k \cdot n_K} = 1 - \frac{n_0}{n_K} \end{aligned}$$

5. 测量小时燃油耗 G_{KP}

——采用容积式油耗仪, 如图,

活塞每下降 h_0 , 产生一个脉冲信号。

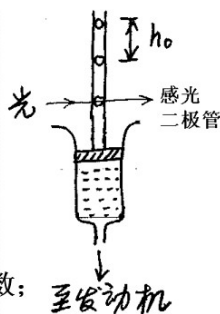
$$G_{KP} = 3.6 \frac{k_G m_v \rho}{t} \text{ (公斤/小时)}$$

式中:

k_G —— t 秒内, 油耗仪光电计数器的脉冲数;

m_v ——每一脉冲所代表的容积, cm^3 ;

ρ ——燃料的密度, g/cm^3 。



6. 发动机的功率 P_e

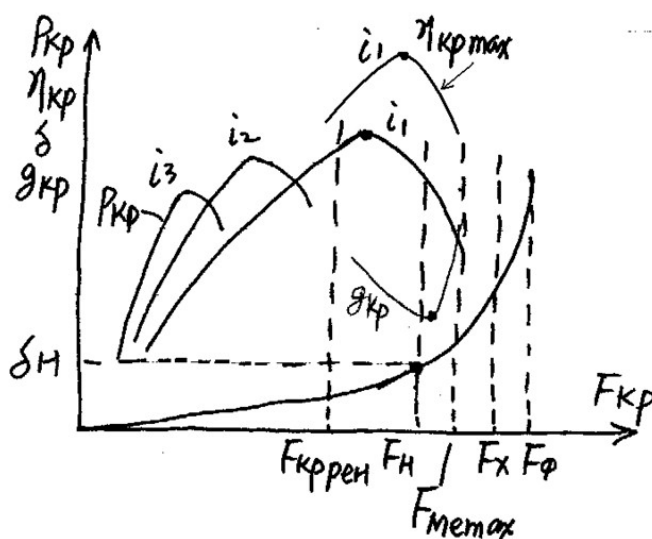
——根据发动机平均转速 n_e , 在发动机调速外特性上查取。

第九章 牵引性能参数的合理匹配

作业 1 简要说明阻力矩在发动机调速特性上配置时，最佳转矩负载系数难以准确确定的原因？

答：①工作阻力 F_x 的波动带有随机性； a. 土壤条件的随机性； b. 司机操作的随机性。②发动机负荷循环过程不同； ③车辆结构不同；
④各总成匹配关系不同。

作业 2 用合理匹配条件指出图中匹配不合理的地方，并说明理由。



答：

4、根据匹配条件，核对牵引性能参数的匹配合理性

右图代表的推土机**匹配不合理**。

- 后果：
- ① $F_{Me\max} < F_{\varphi}$ —— 发动机易熄火。
 - ② $F_{KPP_{eH}} < F_x$

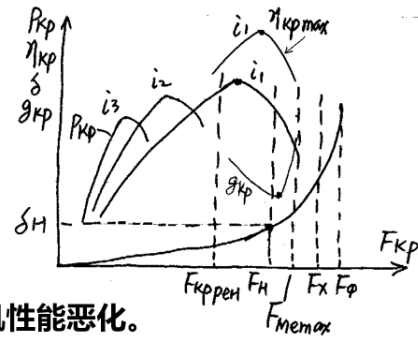
导致：

- a) 发动机工作在非调速区段；
- b) n_e 波动剧烈；
- c) $\overline{P_e} \downarrow$ ，功率利用不充分，发动机性能恶化。

- ③ $F_x > F_H$ —— 工作在低生产率区；

- ④ η_{KP} 曲线有尖峰 —— 高效区小；

- ⑤ g_{KP} 曲线有深谷 —— 低油耗区小。



$$\begin{aligned} F_{Me\max} &> F_{\varphi} \\ F_{KPP_{eH}} &\approx F_H \\ \frac{F_{x\max}}{F_H} &\approx 1 \end{aligned}$$

第十章 工程机械转向理论

作业 1 试分析单差速器车辆在一侧驱动轮陷入泥泞时另一侧车轮也

失效的原因。

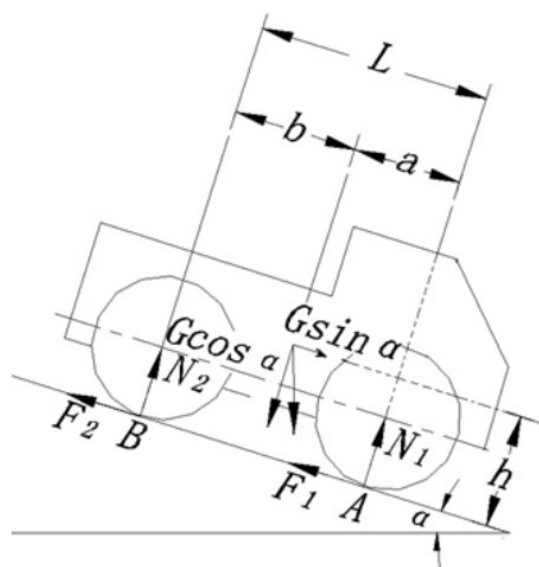
答：泥泞一侧阻力矩很小，近似为零，驱动力矩也近似为零，根据

差速不差扭，另一侧完好路面驱动力矩也近似是零，无法驱动车辆

行驶。

第十一章 车辆的稳定性

作业 1. 分析图中轮式车辆等速下坡的纵向稳定性。



答：

二、车辆下坡行驶时的纵向稳定性

(一) 轮式车辆

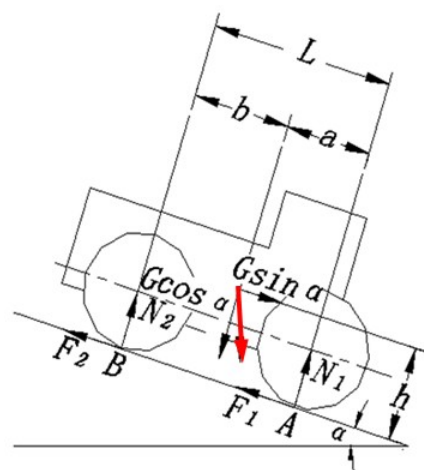
➤下坡时，一般都是在制动情况下低速行驶，实际上作用于前后轮上的牵引力是制动力，

$$F = F_1 + F_2 = G \sin \alpha$$

对B、A取矩平衡可得：

$$\begin{cases} N_1 = \frac{G(b \cos \alpha + h \sin \alpha)}{L} \\ N_2 = \frac{G(a \cos \alpha - h \sin \alpha)}{L} \end{cases}$$

轮式车辆下坡时受力简图



(一) 轮式车辆

下坡车辆不倾翻的条件为：

$$N_2 \geq 0$$

即 $a \cos \alpha - h \sin \alpha \geq 0$

故，不倾翻的最大坡角为：

$$\alpha'_m = \text{tg}^{-1}(a/h)$$

$$N_2 = \frac{G(a \cos \alpha - h \sin \alpha)}{L}$$



受地面附着条件限制，取最大制动力： $\underline{F}_{\text{max}} = \underline{F}_{\varphi}$

不滑移时的最大坡角 α'_{φ} ，由 $\underline{F}_{\varphi} = G \sin \alpha'_{\varphi}$ 得到为 $\sin \alpha'_{\varphi} = \underline{F}_{\varphi} / G$

✓前轮最大制动力制动时： $\underline{F}_{\varphi} = \underline{F}_{\varphi 1} = N_1 \varphi$ ， $\alpha'_{\varphi} = \text{tg}^{-1}(b\varphi / (L - h\varphi))$

✓后轮最大制动力制动时： $\underline{F}_{\varphi} = \underline{F}_{\varphi 2} = N_2 \varphi$ ， $\alpha'_{\varphi} = \text{tg}^{-1}(a\varphi / (L + h\varphi))$

✓全轮最大制动力制动时： $\underline{F}_{\varphi} = G \varphi \cos \alpha_{\varphi}$ ， $\alpha'_{\varphi} = \text{tg}^{-1} \varphi$

为能安全下坡，应满足条件： $\alpha'_{\varphi} < \alpha'_m$

前轮完全制动时： $a/h > \varphi$ ； 后轮完全制动时： $a > 0$

全轮完全制动时应满足条件： $a/h > \varphi$